# 2004 普通高等学校招生考试 (辽宁卷)

## 一、选择题

1. 若 $\cos\theta>0$, $\sin 2\theta<0$, 则角 $\theta$ 的终边所在象限是 ( )

(A) 第一象限 (B) 第二象限 (C) 第三象限 (D) 第四象限

2. 对于 $0<a<1$, 给出下列四个不等式: ① $\log_a(1+a)<\log_a\left(1+\frac{1}{a}\right)$; ② $\log_a(1+a)>\log_a\left(1+\frac{1}{a}\right)$; ③ $a^{1+a}<a^{1+\frac{1}{a}}$; ④ $a^{1+a}>a^{1+\frac{1}{a}}$. 其中成立的是 ( )

(A) ①与③ (B) ①与④ (C) ②与③ (D) ②与④

3. 已知 $\alpha$、$\beta$ 是不同的两个平面, 直线 $a\subset\alpha$, 直线 $b\subset\beta$, 命题 $p$: $a$ 与 $b$ 无公共点; 命题 $q$: $\alpha\parallel\beta$. 则 $p$ 是 $q$ 的 ( )

(A) 充分而不必要的条件 (B) 必要而不充分的条件

(C) 充要条件 (D) 既不充分也不必要的条件

4. 设复数 $z$ 满足 $\frac{1-z}{1+z}=\mathrm{i}$, 则 $|1+z|=$ ( )

(A) 0 (B) 1 (C) $\sqrt{2}$ (D) 2

5. 甲、乙两人独立地解同一问题, 甲解决这个问题的概率是 $p_1$, 乙解决这个问题的概率是 $p_2$, 那么恰好有 1 人解决这个问题的概率是 ( )

(A) $p_1p_2$ (B) $p_1(1-p_2)+p_2(1-p_1)$

(C) $1-p_1p_2$ (D) $1-(1-p_1)(1-p_2)$

6. 已知点 $A(-2,0)$、$B(3,0)$, 动点 $P(x,y)$ 满足 $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}=x^2$, 则点 $P$ 的轨迹是 ( )

(A) 圆 (B) 椭圆 (C) 双曲线 (D) 抛物线

7. 已知函数 $f(x)=\sin\left(\pi x-\frac{\pi}{2}\right)-1$, 则下列命题正确的是 ( )

(A) $f(x)$ 是周期为 1 的奇函数

(B) $f(x)$ 是周期为 2 的偶函数

(C) $f(x)$ 是周期为 1 的非奇非偶函数

(D) $f(x)$ 是周期为 2 的非奇非偶函数

8. 已知随机变量 $\xi$ 的概率分布如下:

| $\xi$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $P$ | $\frac{2}{3}$ | $\frac{2}{3^2}$ | $\frac{2}{3^3}$ | $\frac{2}{3^4}$ | $\frac{2}{3^5}$ | $\frac{2}{3^6}$ | $\frac{2}{3^7}$ | $\frac{2}{3^8}$ | $\frac{2}{3^9}$ | $m$ |

则 $P(\xi=10)=$ ( )

(A) $\frac{2}{3^9}$ (B) $\frac{2}{3^{10}}$ (C) $\frac{1}{3^9}$ (D) $\frac{1}{3^{10}}$

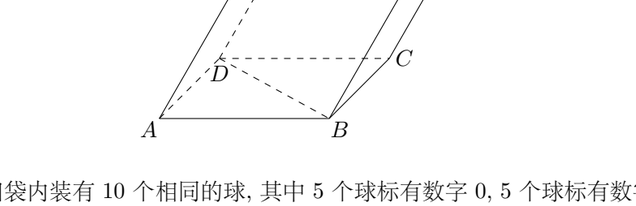
9. 已知点 $F_1(-\sqrt{2},0)$、$F_2(\sqrt{2},0)$, 动点 $P$ 满足 $|PF_2|-|PF_1|=2$. 当点 $P$ 的纵坐标是 $\frac{1}{2}$ 时, 点 $P$ 到坐标原点的距离是 ( )

(A) $\frac{\sqrt{6}}{2}$ (B) $\frac{3}{2}$ (C) $\sqrt{3}$ (D) 2

10. 设 $A$、$B$、$C$、$D$ 是球面上的四个点, 且在同一平面内, $AB=BC=CD=DA=3$, 球心到该平面的距离是球半径的一半, 则球的体积是 ( )

(A) $8\sqrt{6}\pi$ (B) $64\sqrt{6}\pi$ (C) $24\sqrt{2}\pi$ (D) $72\sqrt{2}\pi$

11. 若函数 $f(x)=\sin(\omega x+\varphi)$ 的图象 (部分) 如图所示, 则 $\omega$ 和 $\varphi$ 的取值是 ( )




(A) $\omega=1$, $\varphi=\frac{\pi}{3}$ (B) $\omega=1$, $\varphi=-\frac{\pi}{3}$

(C) $\omega=\frac{1}{2}$, $\varphi=\frac{\pi}{6}$ (D) $\omega=\frac{1}{2}$, $\varphi=-\frac{\pi}{6}$

12. 有两排座位, 前排 11 个座位, 后排 12 个座位, 现安排 2 人就座, 规定前排中间的 3 个座位不能坐, 并且这 2 人不左右相邻, 那么不同排法的种数是 ( )

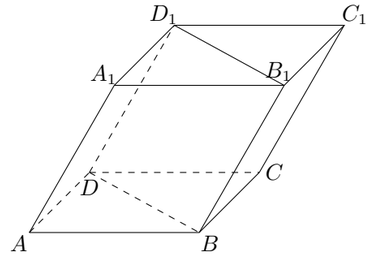
(A) 234 (B) 346 (C) 350 (D) 363

## 二、填空题

13. 若经过点 $P(-1,0)$ 的直线与圆 $x^2+y^2+4x-2y+3=0$ 相切, 则此直线在 $y$ 轴上的截距是_____.

14. $\lim\limits_{x\to\pi}\frac{(x-\pi)\cos x}{\sqrt{x}-\sqrt{\pi}}=$_____.

15. 如图, 四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的底面 $ABCD$ 为正方形, 侧棱与底面边长均为 $2a$, 且 $\angle A_1AD=\angle A_1AB=60^\circ$, 则侧棱 $AA_1$ 和截面 $B_1D_1DB$ 的距离是_____.



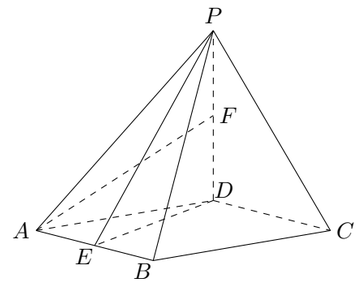

16. 口袋内装有 10 个相同的球, 其中 5 个球标有数字 0, 5 个球标有数字 1, 若从袋中摸出 5 个球, 那么摸出的 5 个球所标数字之和小于 2 或大于 3 的概率是_____. (以数值作答)

## 三、解答题

17. 已知四棱锥 $P-ABCD$, 底面 $ABCD$ 是菱形, $\angle DAB=60^\circ$, $PD\perp$ 平面 $ABCD$, $PD=AD$, 点 $E$ 为 $AB$ 中点, 点 $F$ 为 $PD$ 中点.

(1) 证明: 平面 $PED\perp$ 平面 $PAB$;

(2) 求二面角 $P-AB-F$ 的平面角的余弦值.




18. 设全集 $U=\mathbf{R}$.

(1) 解关于 $x$ 的不等式 $|x-1|+a-1>0$ $(a\in\mathbf{R})$;

(2) 记 $A$ 为 (1) 中不等式的解集, 集合 $B=\left\{x\left|\sin\left(\pi x-\frac{\pi}{3}\right)+\sqrt{3}\cos\left(\pi x-\frac{\pi}{3}\right)=0\right.\right\}$, 若 $(\complement_U A)\cap B$ 恰有 3 个元素, 求 $a$ 的取值范围.

19. 设椭圆方程为 $x^2+\dfrac{y^2}{4}=1$, 过点 $M(0,1)$ 的直线 $l$ 交椭圆于点 $A$、$B$, $O$ 是坐标原点, 点 $P$ 满足 $\overrightarrow{OP}=\dfrac{1}{2}(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB})$, 点 $N$ 的坐标为 $\left(\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2}\right)$, 当 $l$ 绕点 $M$ 旋转时, 求:
(1) 动点 $P$ 的轨迹方程;
(2) $|\overrightarrow{NP}|$ 的最小值与最大值.

20. 甲方是一农场, 乙方是一工厂. 由于乙方生产须占用甲方的资源, 因此甲方有权向乙方索赔以弥补经济损失并获得一定净收入, 在乙方不赔付甲方的情况下, 乙方的年利润 $x$ (元) 与年产量 $t$ (吨) 满足函数关系 $x=2000\sqrt{t}$. 若乙方每生产一吨产品必须赔付甲方 $s$ 元 (以下称 $s$ 为赔付价格).
(1) 将乙方的年利润 $w$ (元) 表示为年产量 $t$ (吨) 的函数, 并求出乙方获得最大利润的年产量;
(2) 甲方每年受乙方生产影响的经济损失金额 $y=0.002t^2$ (元), 在乙方按照获得最大利润的产量进行生产的前提下, 甲方要在索赔中获得最大净收入, 应向乙方要求的赔付价格 $s$ 是多少?

21. 已知函数 $f(x)=ax-\dfrac{3}{2}x^2$ 的最大值不大于 $\dfrac{1}{6}$, 又当 $x\in\left[\dfrac{1}{4},\dfrac{1}{2}\right]$ 时, $f(x)\geqslant\dfrac{1}{8}$.
(1) 求 $a$ 的值;
(2) 设 $0<a_1<\dfrac{1}{2}$, $a_{n+1}=f(a_n)$, $n\in\mathbf{N}^*$. 证明 $a_n<\dfrac{1}{n+1}$.

22. 已知函数 $f(x)=\ln(\mathrm{e}^x+a)$ $(a>0)$.
(1) 求函数 $y=f(x)$ 的反函数 $y=f^{-1}(x)$ 及 $f(x)$ 的导数 $f'(x)$;
(2) 假设对任意 $x\in[\ln(3a),\ln(4a)]$, 不等式 $|m-f^{-1}(x)|+\ln(f'(x))<0$ 成立, 求实数 $m$ 的取值范围.